力学单位制：给每个量"上户口"，让算式自己长对单位

物理4.4 · "运动和力的关系"模块第四件（第四章 第4节）· 前面已学：4.3 牛顿第二定律（F=ma·1N=1kg·m/s²）· 零基础首学版 v1.0.1 · 前置：4.1＋4.2＋4.3＋2.x运动学三公式 · 预计45分钟

开场 单位要是乱了，公式再对也算错

上一节末尾留了个伏笔：F=ma里质量必须用千克——为什么？教材p99问题框举例：大象的质量用吨作单位，人的质量用千克作单位，而力用**N**作单位；由**a=F/m**算加速度时，若**m**用**g**作单位，则**a**的单位是**N/g**而不是**m/s²**——同一个物理量挂上不同单位，算式就"说不同的方言"。这一节回答三个问题：哪些单位是"户口本"上的基本单位？其他单位怎么"派生"？统一单位之后计算能省多少事？

> 读完这节你能
>
> ① 说清基本量/基本单位/导出量/导出单位/单位制五个词的关系；
> ② 报出国际单位制（**SI**）的来历（1960年第11届国际计量大会）与力学范围内三个基本量（长度·质量·时间）及七个基本单位全表；
> ③ 掌握统一单位后再计算的规矩——例题的700g必须先换成0.7kg，且"计算过程可不带单位，末尾补一个正确单位"；
> ④ 用量纲检查一眼识破错误公式（圆锥体积V=⅓πR³h错在哪）；
> ⑤ 知道秒/米/千克三个基本单位的现代定义与2019年那场"SI大改版"。

预备 30秒备齐旧工具

talk ① **F=ma**与1**N**定义（4.3刚学）：1N=1kg·m/s²——k=1的约定已经"预装"了一套单位。② 运动学三公式（2.2/2.3）：v=at、x=½at²、v²=2ax——例题要连用。③ 换算手感：1km/h=1/3.6 m/s、1t=1000kg、1g=10⁻³kg（4.2

> 纸带50Hz也马上要召回）。④ 初中功：W=Fl，单位焦耳——练习5要你给它"验明正身"。

第一步 基本量与单位制：谁的单位是"户口本"（**p99-100**照录）

【教材**p99-100**原文】　物理学所研究的问题中，有些物理量（如长度、时间、质量）起着基本的作用，只要确定了这几个物理量的单位，就可以利用物理公式推导出其他物理量的单位。这些被选定的物理量叫作基本量，它们的单位叫作基本单位。例如，在力学中，我们选定长度、质量和时间这三个物理量为基本量，它们的单位（米、秒）就是基本单位。由基本量根据物理关系推导出来的其他物理量叫作导出量，推导出来的相应单位叫作导出单位，例如速度、加速度的单位。基本单位和导出单位一起就组成了一个单位制（system of units）。

翻译成家族关系：基本量是"户主"，导出量是"靠公式过户的房客"——速度v=x/t靠"长度+时间"过户，加速度a=v/t、力F=ma一层层派生。力学里选了三个户主：长度（m）、质量（kg）、时间（s）。

第二步 国际单位制（**SI**）：1960年的"全球户口统一"

【教材**p100**原文要点】　采用不同的基本量（或相同基本量配不同基本单位）就会产生不同的单位制，不同地区单位制不同、交流不方便。1960年第11届国际计量大会制订了一种国际通用的、包括一切计量领域的单位制，叫作国际单位制（**Le Système International d'Unités**，法文），简称**SI**。在力学范围内，规定长度、质量、时间为三个基本量；热学、电磁学、光学等学科还要加上另外四个基本量。

教材**p100**表·国际单位制的基本单位（七行全表照录）：

物理量名称	物理量符号	单位名称	单位符号
长度	l	米	m

质量	m	千克（公斤）	kg
时间	t	秒	s
电流	I	安[培]①	A
热力学温度	T	开[尔文]	K
物质的量	n,(v)	摩[尔]	mol
发光强度	$I,(I_V)$	坎[德拉]	cd

① 方括号前的字是该单位的中文简称和中文符号，下同。（教材脚注照录）

第三步 例题精读：700**g**的"户口迁移"（**p101**原题）

【例题】（教材**p101**原题） 光滑水平桌面上有一个静止的物体，质量是700g，在1.4N的水平恒力作用下开始运动（图4.4-1）。那么，5s末物体的速度是多少？5s内它的位移是多少？

分析（教材照录要点）：竖直方向重力与支持力平衡→水平方向恒力→初速度为0的匀加速直线运动；由牛顿第二定律求加速度，再由匀变速直线运动的速度式、位移式求速度与位移。在国际单位制中运用牛顿第二定律**F=ma**时，质量的单位必须用千克（**kg**），所以需要对质量的单位进行换算。

解（教材照录） m=700g=**0.7kg**（户口迁移第一步）→ a=F/m=1.4N/0.7kg=**2N/kg=2m/s²**（注意N/kg与m/s²在这里"等值互通"——这正是单位制的威力）→ v=at=2m/s²×5s=**10m/s**（方向与恒力相同）→ x=½at²=½×2×25=**25m**（方向与运动方向相同）。

第四步 统一单位后的"省事写法"＋量纲检查（**p102**照录）

talk 教材p102明示一条省事规矩：题中已知量的单位都用国际单位制表示时，计算的结果也是用国际单位制表示的。既然如此，统一已知量的单位后，计算过程中不必写出各量后面的单位，只在数字计算式后面写出正确的单位就可以了——三式连写：$a=F/m=1.4/0.7\ m/s^2=2m/s^2$；$v=at=2\times5m/s=10m/s$；$x=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times2\times25m=25m$。（与4.2的"先统一后计算"是同一思想的两处落地。）

【思考与讨论】（教材**p102**原题） 小刚在课余制作中需要计算圆锥的体积，他从一本书中查得圆锥体积的计算公式为$V=(1/3)\pi R^3h$。小红说，从单位关系上看，这个公式肯定是错误的。她的根据是什么？（图4.4-2：圆锥的高度h和底面半径R）

参考答案：把单位代入检验——R^3h的单位是$m^3\cdot m=m^4$，乘以系数π/3后仍是m^4，体积的单位应是m^3；$m^4\neq m^3$，公式肯定错误。正确公式应为$V=(1/3)\pi R^2h$。这套"把单位当代数"的检验法叫量纲检查——公式两边单位对不上，公式必错（单位对上也不能保证公式对，但"对不上必错"已经是超强的纠错器）。

验一验①（自编·量纲检查练手）：判断 $x=v_0t+at^2$ 是否可能正确？右端单位：$m/s\cdot s+m/s^2\cdot s^2=m+m$——差一个½！单位能对上但漏系数，量纲检查查不出漏系数——所以量纲法是"必错检查器"不是"必对证明器"（回链4.1理想实验：方法各有边界）。

第五步 拓展学习：基本单位的"现代户口"（**p102-103**照录）

【拓展学习·基本单位的定义】（教材**p102-103**照录要点） 秒的定义：铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的持续时间为1s，最精准仪器是原子钟（图4.4-3）。米的定义：米是光在真空中**1/299792458 s**时间间隔所经路径的长度（1983年国际计量大会批准）。千克的定义：国际千克原器质量为1kg（1889年第1届国际计量大会批准制造·铂铱合金

圆柱体·高和直径均39mm·保存于巴黎国际计量局）；2018年11月16日第26届国际计量大会决定，千克由普朗克常量**h**及米和秒定义，即1**kg=h/(6.62607015×10⁻³⁴ m²·s⁻¹)**，已于2019年5月20日起生效。此次标准实施后，SI单位的7个基本单位将全部建立在不变的自然常数基础上，保证了SI单位的长期稳定性和通用性。



图E（据教材p102-103拓展学习重绘）｜千克"户口"两代变迁：原器→自然常数

节末自测 教材**p103**练习与应用原题全答

1.（**p103**原题）一辆速度为4**m/s**的自行车，在水平公路上匀减速地滑行**40m**后停止。如果自行车和人的总质量是100**kg**，自行车受到的阻力是多少？v²=2ax→a=v²/(2x)=4²/(2×40)=0.2m/s²·阻力f=ma=100×0.2=**20N**（方向与运动方向相反）。

2.（**p103**原题）一辆以10**m/s**的速度行驶的汽车，刹车后经2**s**停下来。已知汽车的质量为4**t**，汽车所受的阻力是多少？先换户口：4t=4000kg。a=(0−10)/2=−5m/s²（大小5m/s²）·阻力f=ma=4000×5=**2×10⁴N**。

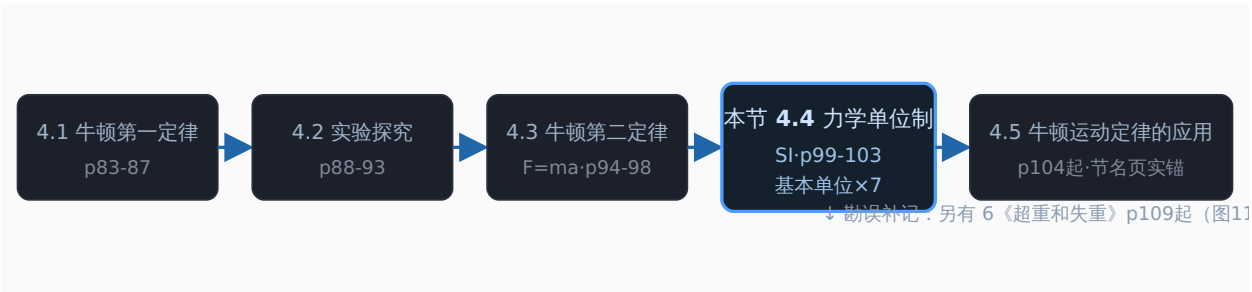
3.（**p103**原题）一艘在太空飞行的宇宙飞船，开动推进器后，受到的推力是**900N**，开动3**s**的时间，速度增加了0.9**m/s**，飞船的质量是多少？a=Δv/t=0.9/3=0.3m/s²·由F=ma反求质量m=F/a=900/0.3=**3000kg**（回链4.3科学漫步"动力学测质量"）。

4.（**p103**原题）一辆质量是2**t**的汽车，在水平公路上以54**km/h**的速度匀速行驶。根据测试，这种路面紧急刹车时，汽车所受的制动力为1.2×10^4**N**。汽车要滑行多远的距离才能停下来？ $2t=2000kg\cdot v=54km/h=15m/s\cdot a=F/m=1.2\times10^4/2000=6m/s^2\cdot x=v^2/(2a)=15^2/12=$**18.75m**。

5.（**p103**原题）在初中已经学过，如果一个物体在力**F**的作用下沿着力的方向移动了一段距离**l**，这个力对物体做的功**W=Fl**。我们还学过，功的单位是焦耳（**J**）。请由此导出焦耳与基本单位米（**m**）、千克（**kg**）、秒（**s**）之间的关系。 J=N·m，而$N=kg\cdot m/s^2\rightarrow$**$J=kg\cdot m^2/s^2$**（焦耳是导出单位·由基本单位"过户"而来）。

收口 合上书，三问自查

talk ① "基本"两个字什么意思？（不靠别的单位、被选定的起点——长度/质量/时间在力学里当户主，图A）② F=ma前为什么要先把700g换成0.7kg？（牛二"长"在SI单位制上——k=1的约定只在$kg\cdot m/s^2\cdot N$下成立，不换户口直接代=单位方言串线，回收第三步）③ 量纲检查能证明公式对吗？（不能——只能证"必错"；漏系数查不出·回收验①）



图G（本节位置图）｜第四章六节串联（p83/p88/p94/p99/p104五节名页目检+勘误补记6《超重和失重》p109=图114目检·第六节定谳在案）：单位制是牛二"好用"的前提设施。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：SI七基本单位辨识、导出单位组装（N/kg=m/s²·J=kg·m²/s²·Hz=s⁻¹）、单位统一意识（t/g/km/h先换算）、量纲检查识错。
· 怎么考：选择题"单位关系"（练习5同款）、计算题隐含扣分点（不统一单位）、实验题数据处理单位口径。
· 真题锚已收录：2024年1月浙江选考T1（国际单位制基本单位符号·答案A）——见下方"高考真题实证"。

真题锚 高考真题实证

2024年1月浙江选考·第1题：下列属于国际单位制基本单位符号的是（　）
A. s　B. N　C. F　D. T

> 答案 A。0基础版拆解：先写依据——国际单位制（SI）七个基本单位：长度m、质量kg、时间s、电流A、热力学温度K、物质的量mol、发光强度cd；代数——s是"时间"的基本符号（A对）；N（牛顿）、F（法拉）、T（特斯拉）全是导出单位的符号；读答案——选A。认单位先问"它是哪一行的"：基本单位是"原装件"，N/F/T都是组装出来的"配件"。

备援锚如实注记：2023年1月浙江T1同款考法（J/K/W/Wb·答案B=K系热力学温度基本单位）池双源在案未照录；2022年6月浙江T9（力的单位kg·m/s²）池源在案未照录。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易）　下列属于国际单位制中力学基本单位的是（　）
A. 米（m）　B. 牛顿（N）　C. 焦耳（J）　D. 瓦特（W）

选择2（中）　用基本单位表示"牛顿N"，正确的是（　）
A. kg·m/s　B. kg·m/s²　C. kg·m²/s²　D. kg·m²/s

选择3（难·自编综合） 功的单位"焦耳J"用基本单位表示为（　）
A. kg·m/s²　B. kg·m²/s²　C. kg²·m/s²　D. kg·m²/s

填空（中） 国际单位制中力学三个基本物理量是_____、_____、_____，对应的基本单位符号依次为_____。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：①牛顿N这么重要，它一定是基本单位；②计算时单位不用提前统一，算出什么单位就写什么单位。"

解答1（中） 小车初速度 72 km/h，加速度 2 m/s²，求 5 s 后速度。写出完整解题过程，并指出哪一步必须先做"单位换算"。

解答2（难·自编综合） 从 F=ma 出发：⑴ 用基本单位表示加速度 a 的单位；⑵ 说明为什么"9.8 N/kg"与"9.8 m/s²"数值相同、单位等值。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。力学三基本量=长度、质量、时间——米（m）是基本单位；N=kg·m/s²（导出）、J=N·m（导出）、W=J/s（导出），全是组装件。
选择2：**B**。由 F=ma 代入量纲：kg 乘 m/s²——B就是"质量×加速度"的组装式。A少一个时间（那是动量kg·m/s的单位），C多一个m²（那是焦耳），D连牛顿都不是。
选择3：**B**。J=N·m=(kg·m/s²)·m=**kg·m²/s²**（正本导出单位卡原句）。记住"功=力×位移"量纲链：一步组装到位。
填空：长度、质量、时间；**m**、**kg**、**s**。力学三原装件——其余单位全部由它们组装（sympy核验：基本量计数=3）。
挑刺：错①"**N**是基本单位"。N=kg·m/s²，是由三个基本单位组装的导出单位——"重要"不等于"基本"。②错"不用提前统一"——量纲不一致的数不能直接加减代入——t/g/km/h 必须先换算成 s/kg/m·s⁻¹（正本"单位统一意识"原句），否则公式照样跑、答案全错位。
解答1：$v=v_0+at$，其中 v_0=72 km/h——这一步必须先换算：72÷3.6=20 m/s（sympy核验=20）。然后 v=20+2×5=**30 m/s**。若不换算，"72×m/s量纲"会污染整个算式——单位制这一节练的就是这个"防错闸"。

解答2：⑴ a=F/m，单位=(kg·m/s²)/kg——kg约分→**m/s²**。⑵ N/kg=(kg·m/s²)/kg=m/s²（正本"想多走一步"卡原式）——所以 9.8 N/kg 与 9.8 m/s² 数值相同且单位等值：一个从"每千克受多少力"看，一个从"每秒变多少速度"看，约分之后是同一件事。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① **N/kg**与**m/s²**为什么等值：a=F/m的单位=（kg·m/s²）/kg=m/s²，也可写作N/kg——同一枚硬币两面（例题解里教材特意写出2N/kg=2m/s²）。② 2019年**SI**改版为什么"用常数定单位"：原器会磨损、会丢失、宇宙里只有一份；常数哪里都一样——"单位"从"人造物"升级成"宇宙指纹"。③ 常用"方言"速查：1km/h=1/3.6m/s·1t=10³kg·1g=10⁻³kg·1cm=10⁻²m·1Hz=1s⁻¹——考卷给的"方言"先换SI再进公式。④ 量纲检查进阶：等式两边单位必须一致；三角函数里角度当无量纲处理；指数必须纯数字——三条够用整本必修一。